

PROBLEMA DAS OITO RAINHAS UTILIZANDO TÊMPERA SIMULADA

Autor 1: Luiz Eduardo Alves Camurça

Resumo

A segunda seção do trabalho final da cadeira de Inteligência Artificial Computacional aborda o problema das 8 rainhas. Esse problema consiste em posicionar oito rainhas (damas) em um tabuleiro de xadrez de modo que nenhuma delas se ataque. O alto número de posições possíveis torna complexa a utilização de abordagens exaustivas, motivando o uso de técnicas heurísticas e meta-heurísticas. Neste trabalho foi implementado o algoritmo Têmpera Simulada para resolver o problema das 8 rainhas. Foram analisadas diferentes configurações do algoritmo e analisada sua capacidade de encontrar soluções válidas e de identificar o conjunto das 92 soluções distintas do problema.

Introdução

O problema das 8 rainhas consiste em posicionar oito rainhas em um tabuleiro de xadrez 8x8 de forma que nenhuma compartilhe a mesma linha, coluna ou diagonal. O número de configurações possíveis é elevado, embora o problema possua apenas 92 soluções distintas. O objetivo deste trabalho é implementar e analisar a aplicação da Têmpera Simulada na resolução do problema das 8 rainhas, avaliando sua eficiência na obtenção de soluções válidas.

Metodologia

Representação das Soluções

Cada solução candidata foi representada por um vetor de oito posições, onde cada índice representa uma coluna do tabuleiro e cada valor representa a linha ocupada pela respectiva rainha.

Função Objetivo

A qualidade de cada solução foi avaliada através da quantidade de pares de rainhas que se atacam, considerando que existem $C(8,2) = 28$ pares possíveis de rainhas, foi utilizado a função aptidão $f(x) = 28 - h(x)$, onde $h(x)$ representa o número de pares de rainhas em conflito. Assim, $f(x) = 28$ representa uma solução ótima, enquanto $f(x) = 0$ representa uma configuração extremamente conflitante.

Solução Inicial

A solução inicial foi gerada aleatoriamente através da atribuição de uma linha para cada coluna do tabuleiro.

Operador de Perturbação

A geração de vizinhos foi realizada através da seleção aleatória de uma coluna do tabuleiro e da alteração da rainha correspondente para uma nova linha válida. Essa estratégia permite realizar modificações locais na solução sem acessar diretamente todo o espaço de estados.

Têmpera Simulada

O algoritmo foi implementado utilizando:

Temperatura inicial: 100

Fator de resfriamento: $a = 0,99$ com $T_{novo} = a \times T$

Máximo de iterações: 10.000

Critério de Parada

O algoritmo foi encerrado quando uma solução ótima foi encontrada ou o número máximo de iterações foi atingido.

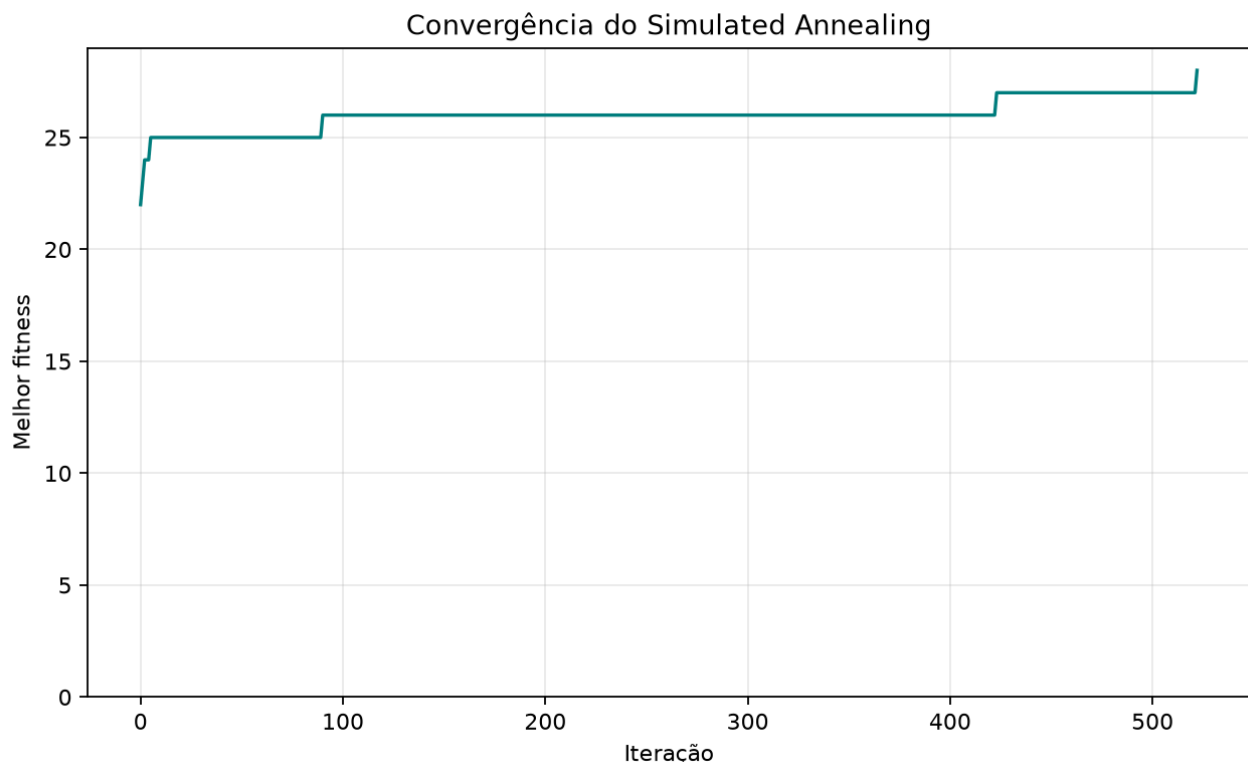
Busca das 92 soluções

Após encontrar uma solução válida, o algoritmo é reinicializado diversas vezes com o objetivo de identificar todas as 92 soluções distintas conhecidas para o problema. As soluções encontradas foram armazenadas em uma estrutura de dados capaz de evitar duplos.

Resultados e Discussão

Encontrando uma solução válida

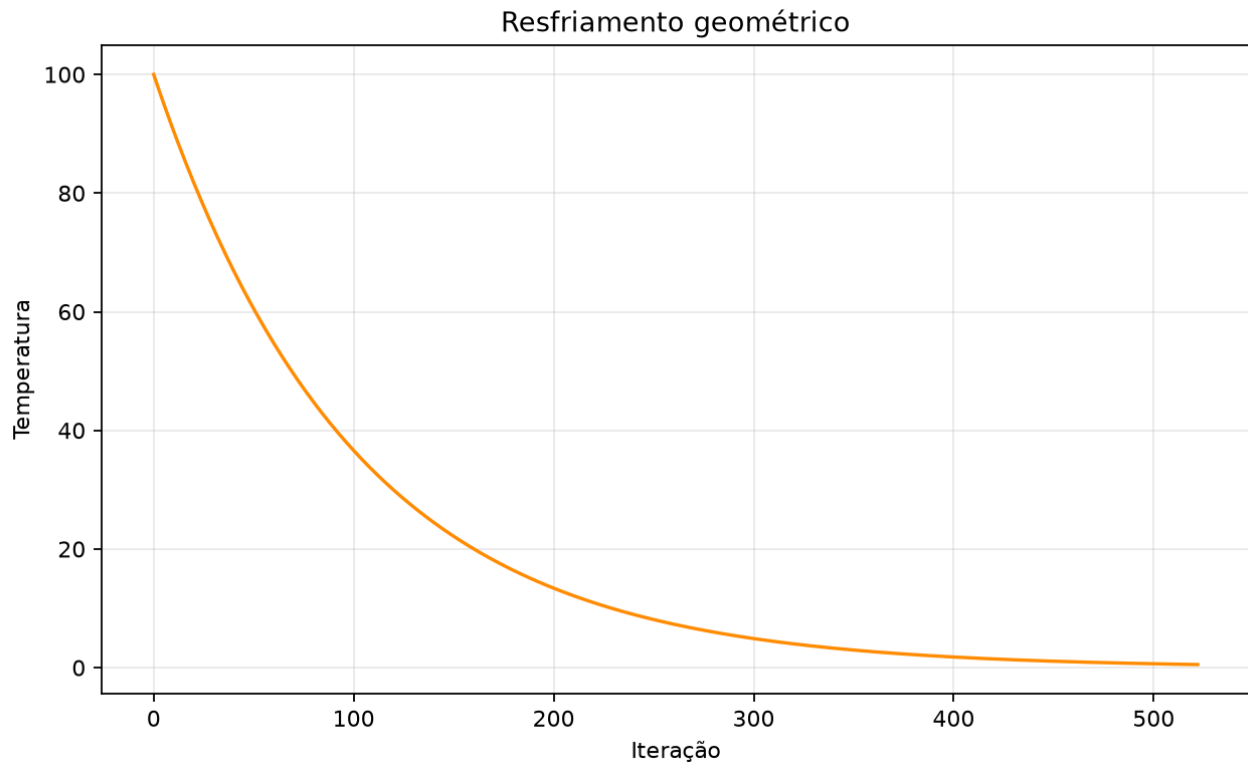
Os resultados obtidos demonstram que a implementação da Têmpera Simulada apresentou elevada eficiência na resolução do problema das 8 rainhas. Ao longo de 100 execuções independentes, o algoritmo encontrou uma solução válida em 98 delas, correspondendo a uma taxa de sucesso de 98%. A quantidade média de iterações necessária para encontrar uma solução foi de aproximadamente 1357 iterações, com desvio padrão de 1439 iterações. Essa dispersão indica que, embora a maioria das execuções encontre rapidamente uma solução válida, algumas execuções demandam significativamente mais iterações devido à natureza estocástica do algoritmo e às diferentes trajetórias percorridas no espaço de busca. O tempo médio de execução foi de aproximadamente 0,038 segundos, evidenciando o baixo custo computacional necessário para encontrar uma solução ótima para o problema. Observou-se ainda que o melhor valor de aptidão obtido foi igual a 28, correspondente a uma configuração sem conflitos entre rainhas. Mesmo nas execuções malsucedidas, o algoritmo foi capaz de produzir soluções de elevada qualidade, obtendo valor mínimo de aptidão igual a 27.



Análise de Temperatura Inicial e da Taxa de Resfriamento

Foram realizados experimentos utilizando diferentes combinações de temperatura inicial e taxa de resfriamento. Os resultados mostram que as temperaturas iniciais mais elevadas tendem a aumentar o número médio de iterações necessárias para convergência. Isso ocorre porque temperaturas maiores aumentam a probabilidade de aceitação de soluções piores, prolongando a fase exploratória dos algoritmos. Observou-se também que valores elevados de α , especialmente $\alpha = 0,995$, produziram tempos de execução significativamente maiores. Como a temperatura decresce mais lentamente nesses casos, o algoritmo permanece por mais tempo realizando explorações probabilísticas antes de convergir. Entre todas as configurações

avaliadas, a combinação $T = 50$ e $\alpha = 0,95$ apresentou um dos melhores equilíbrios entre taxa de sucesso e custo computacional, obtendo 99% de sucesso com média inferior a 802 iterações. Por outro lado, a configuração $T = 100$ e $\alpha = 0,995$ foi a única a atingir 100% de sucesso, embora ao custo de aproximadamente 1692 iterações em média.



Busca pelas 92 soluções Distintas

Após validar o algoritmo para obtenção de soluções ótimas individuais, realizou-se o experimento de coleta das 92 soluções distintas conhecidas para o problema das 8 rainhas. O algoritmo foi capaz de encontrar todas as 92 soluções, demonstrando a capacidade da estratégia de reinicialização combinada à exploração probabilística da Têmpera Simulada em percorrer diferentes regiões do espaço de estados. Para atingir esse objetivo foram necessárias 553 reinicializações, totalizando 773.310 iterações e aproximadamente 82,5 segundos de execução. Durante o processo foram identificadas 446 soluções duplicadas, indicando que algumas configurações possuem maior probabilidade de serem encontradas pelo algoritmo. Além disso, apenas 15 reinicializações não resultaram em uma solução ótima. O consumo máximo de memória observado foi de apenas 0,049 MB, evidenciando que o método possui baixo custo espacial mesmo quando executado por longos períodos.

Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que a Têmpera Simulada é altamente eficiente para a resolução do problema das 8 rainhas. A elevada taxa de sucesso observada no experimento principal indica que o mecanismo de aceitação probabilística de soluções piores permite escapar de configurações locais desfavoráveis e continuar explorando o espaço de busca. Também foi possível observar que encontrar uma solução ótima é significativamente mais simples do que encontrar todas as 92 soluções distintas. Enquanto uma solução válida é normalmente encontrada em poucas centenas de iterações, a obtenção do conjunto completo de soluções exige grande quantidade de reinicializações devido à ocorrência frequente de soluções repetidas. A análise dos hiperparâmetros mostrou que existe um equilíbrio entre velocidade e robustez. Taxas de resfriamento mais agressivas produzem convergência mais rápida, enquanto taxas mais conservadoras aumentam a probabilidade de sucesso ao custo de maior tempo computacional.